

DOCUMENTATION FONCTIONNELLE

DPE Vision AI

1 Objectif général

Cette application web interactive a pour but d'analyser, visualiser et prédire la **performance énergétique (DPE)** des logements à partir de données réelles issues des bases **ADEME** et **Enedis**. Elle intègre une API de prédiction, un front-end interactif et un module d'interprétation automatique via **Mistral AI**.

L'application vise à :

- Sensibiliser les utilisateurs à leur consommation énergétique ;
- Fournir une estimation du DPE à partir des caractéristiques physiques du logement ;
- Identifier les pistes d'amélioration énergétique grâce à l'IA générative ;
- Comparer les performances énergétiques entre communes et typologies de logements.

2 Structure et pages de l'application

2.1 Page d'accueil

Introduction et navigation : contexte du projet, liens vers les rapports technique et fonctionnel, synthèse des fonctionnalités.

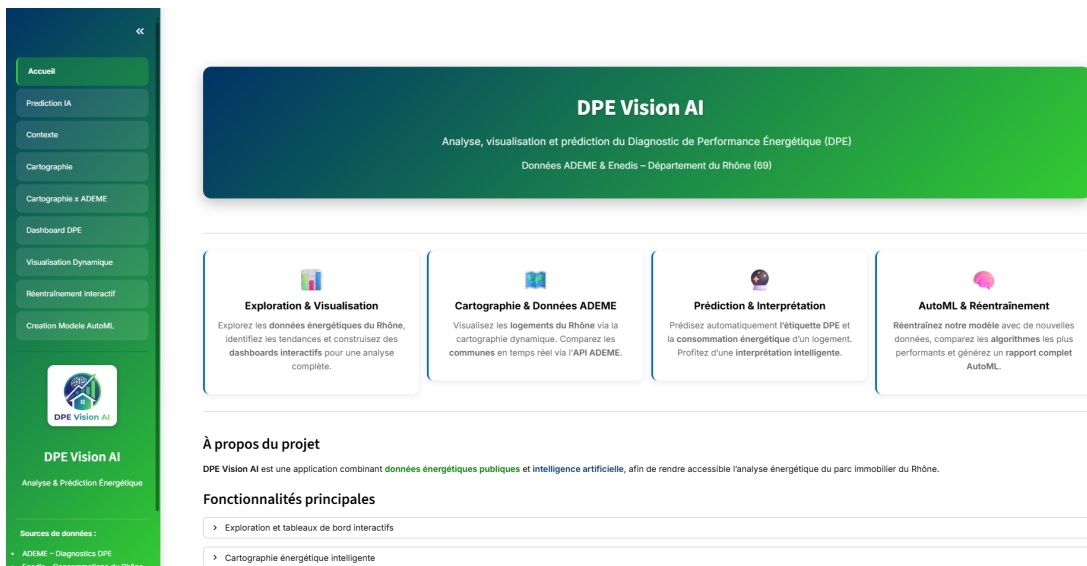


FIGURE 1 – Page d'accueil de l'application

2.2 Contexte et exploration des données

Visualisation et compréhension des jeux de données ADEME/Enedis. Exploration filtrée et téléchargement CSV.



FIGURE 2 – Exploration des données

2.3 Prédiction IA (DPE et consommation)

Estimation du DPE selon les caractéristiques physiques et la consommation du logement.

- Étiquette DPE prédite sans consommation réelle.
- Prédiction de la consommation énergétique ($kWh/m^2/an$).
- Étiquette finale combinée.
- Interprétation automatique via **Mistral AI**.

Choisissez le type de prédiction

Prédire uniquement à partir des caractéristiques | Prédire avec consommation (renseignée ou prédite) + interprétation IA

Informations sur le logement

Tapez le nom de la commune (Rhône)

Lyon

Sélectionnez votre commune :

LYON

Surface habitable (m²)

100

Score d'isolation moyen (0 à 1)

1.00

Hauteur sous plafond (m)

2.60

Qualité isolation murs

BONNE

Nombre de niveaux

1

Qualité isolation menuiseries

BONNE

Ancienneté du bâtiment (en années)

Energie principale de chauffage

FIGURE 3 – Formulaire de saisie du logement

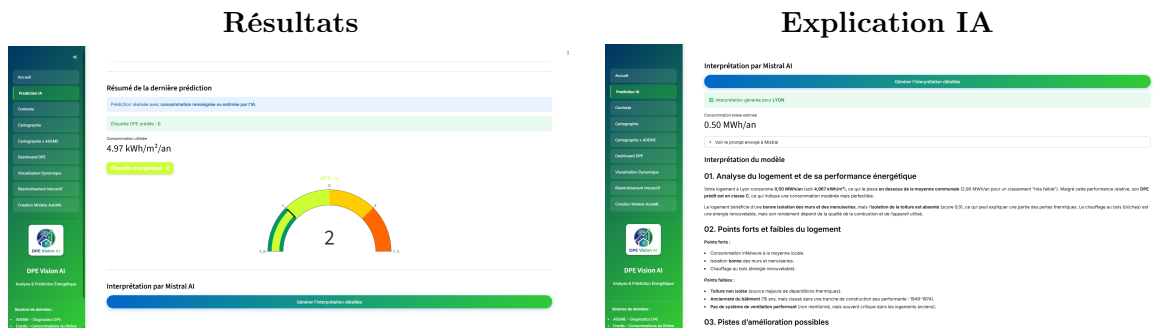


TABLE 1 – Résultats de la prédiction et interprétation générée par Mistral AI

2.4 Cartographie énergétique

Carte interactive des logements du Rhône (69) selon les étiquettes DPE. Filtres : commune, code postal, type de bâtiment, DPE, consommation. Export CSV et PNG.

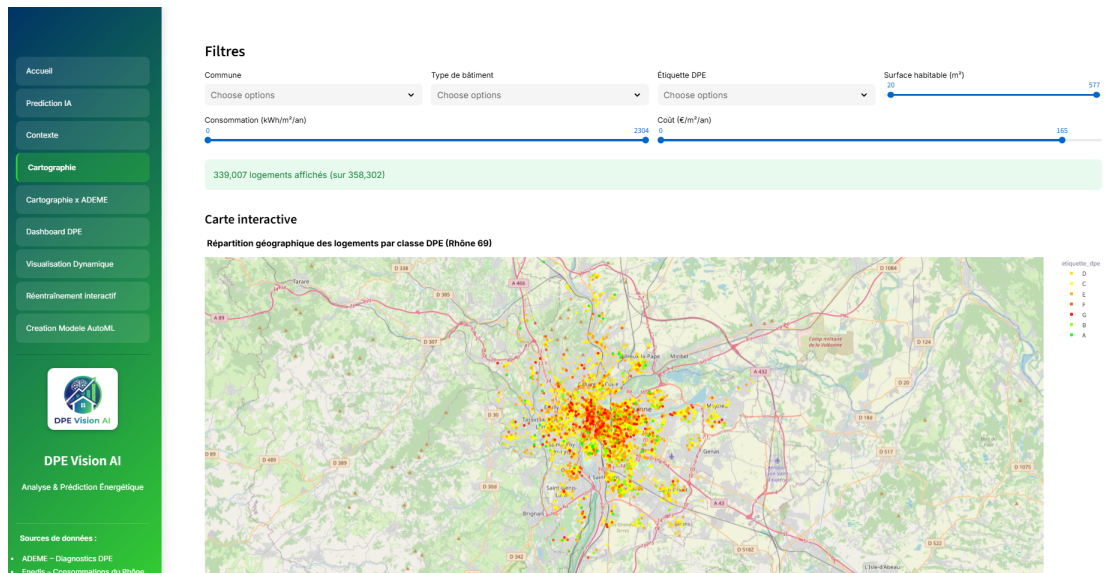


FIGURE 4 – Cartographie énergétique filtrable

2.5 DPE Vision AI × ADEME en temps réel

Suivi des nouveaux DPE transmis par l'ADEME via API. Comparaison entre deux communes (consommation, coût, étiquettes dominantes). Génération d'un rapport PDF complet (cartes, KPIs, graphiques).

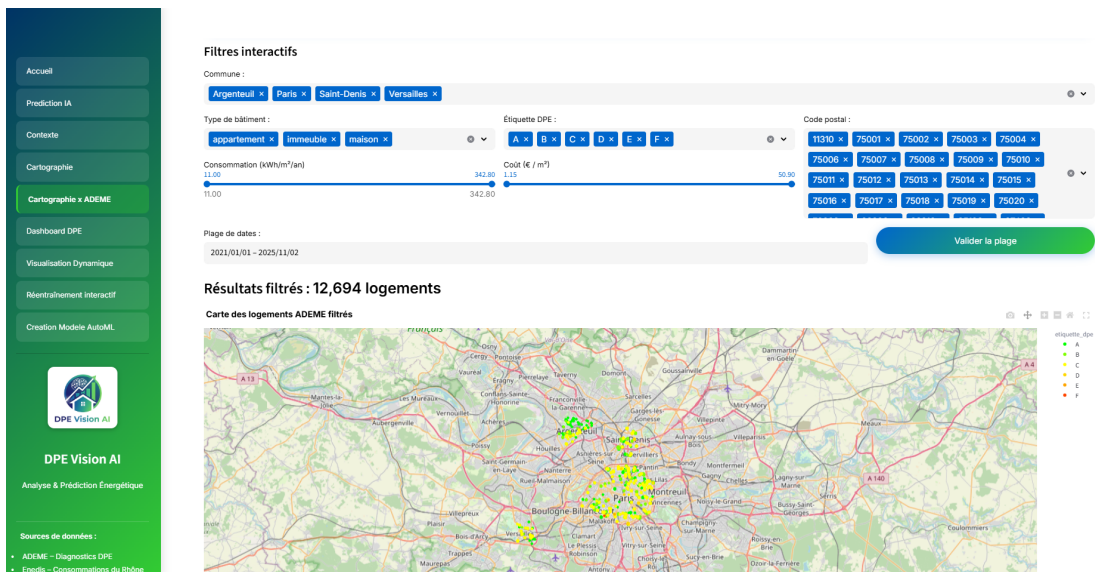


FIGURE 5 – Visualisations multi-communes ADEME en temps réel

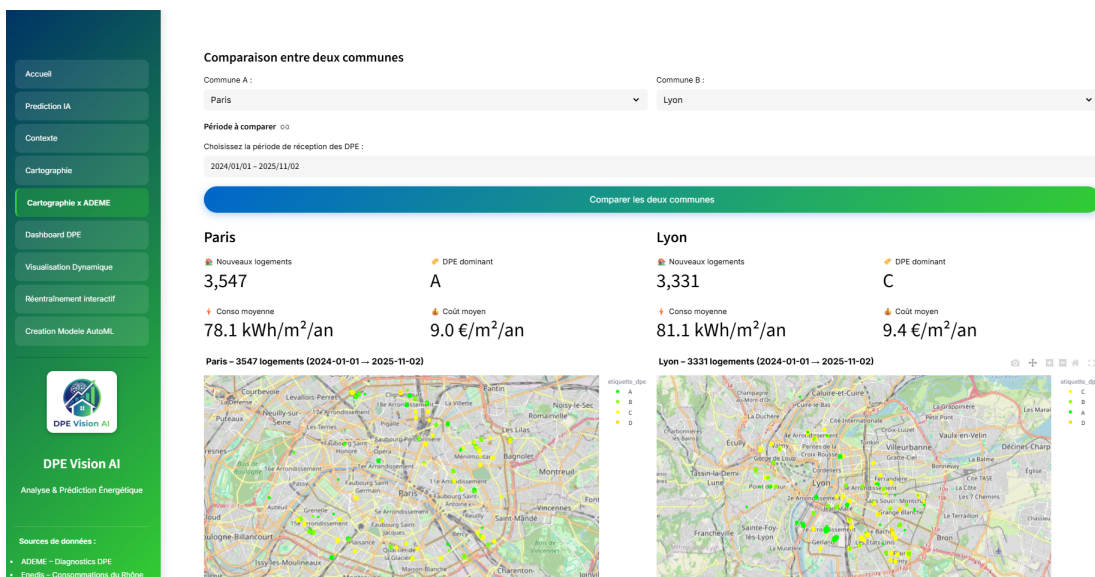


FIGURE 6 – Comparaison deux-communes ADEME en temps réel

Voir un exemple de rapport généré : [rapport_comparatif_dpe.pdf](#)

2.6 Dashboard DPE

Visualisation globale du Rhône :

- KPIs : consommation moyenne, coût énergétique, émissions GES.
- 13 graphiques filtrables.
- Carte choroplèthe et sélection dynamique.

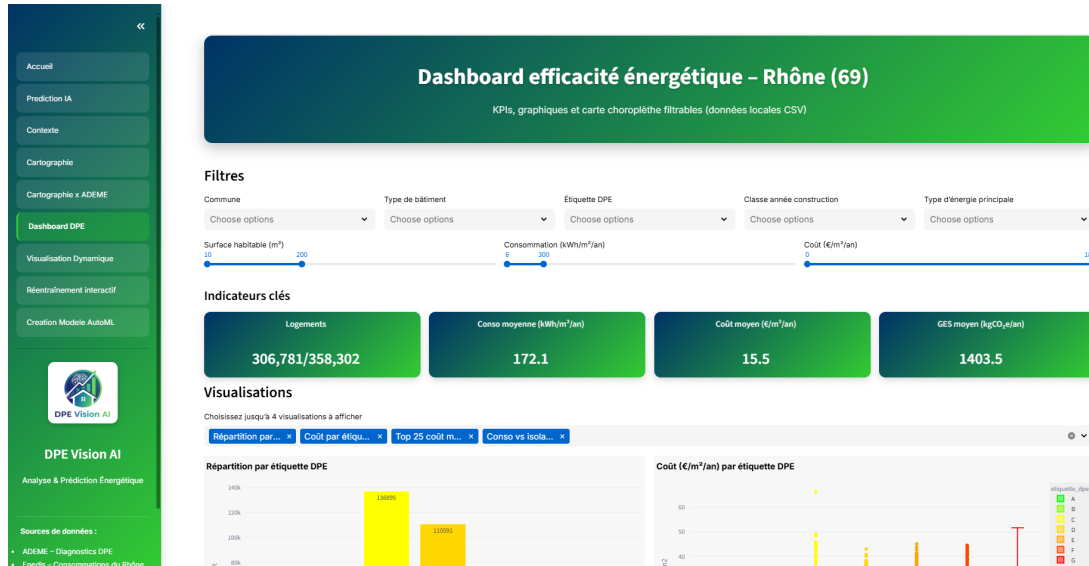


FIGURE 7 – Dashboard DPE et indicateurs clés

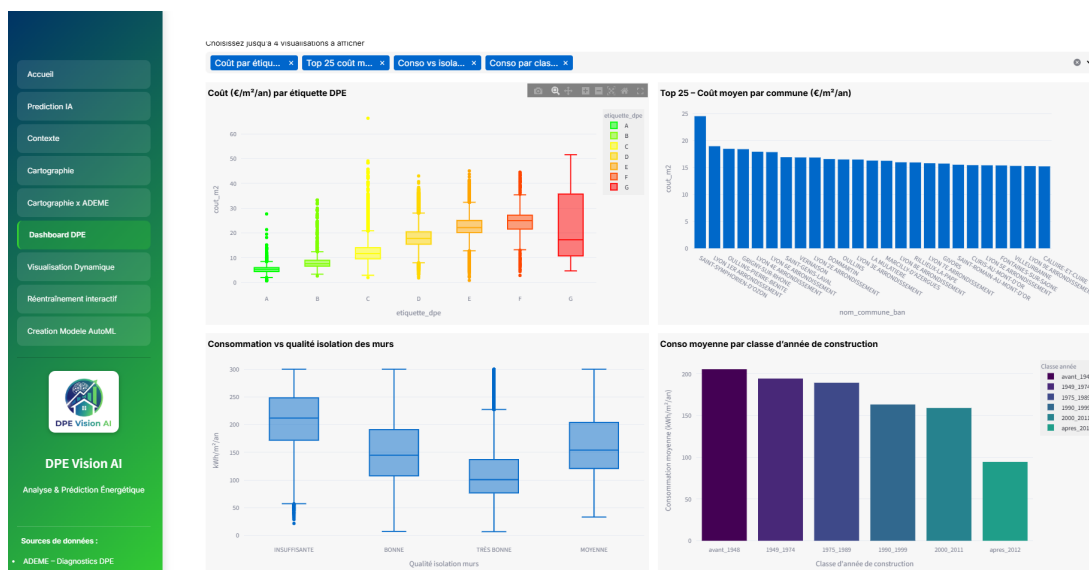


FIGURE 8 – Quelques graphiques du dashboard DPE

2.7 Réentraînement du modèle

Réentraînement interactif sur données utilisateur ou dataset simulé (10 000 lignes). Visualisation : matrice de confusion, rapport de classification, F1-score. Export du modèle .joblib.

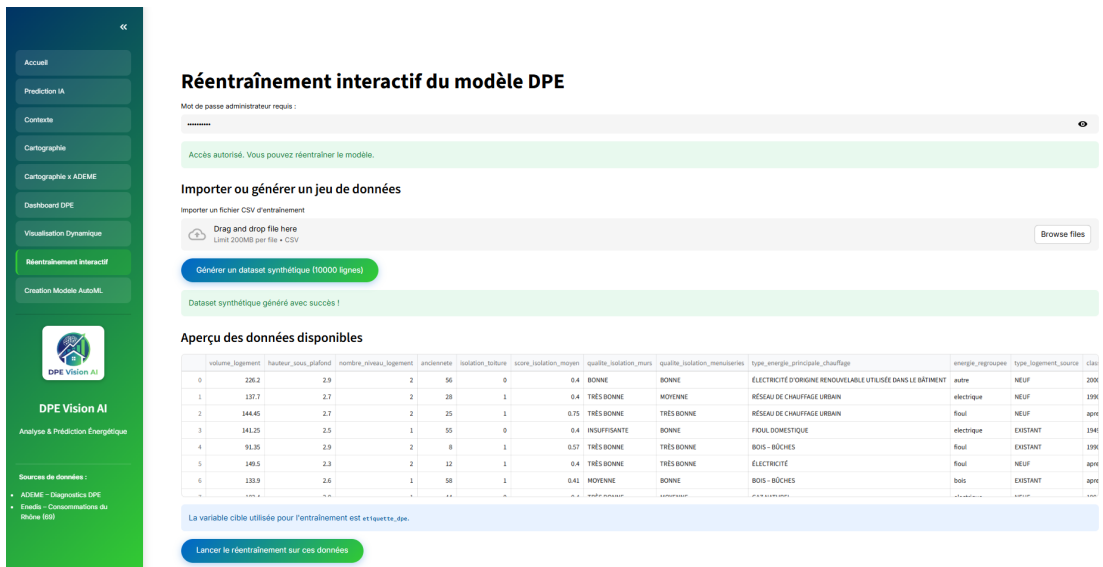


FIGURE 9 – Réentraînement du modèle DPE



FIGURE 10 – Résultat

2.8 AutoML – Évaluation automatique

Comparaison de 7 modèles : RF, DT, GB, AdaBoost, LogisticRegression, KNN, SVM. Génération d'un rapport PDF avec matrices et scores.

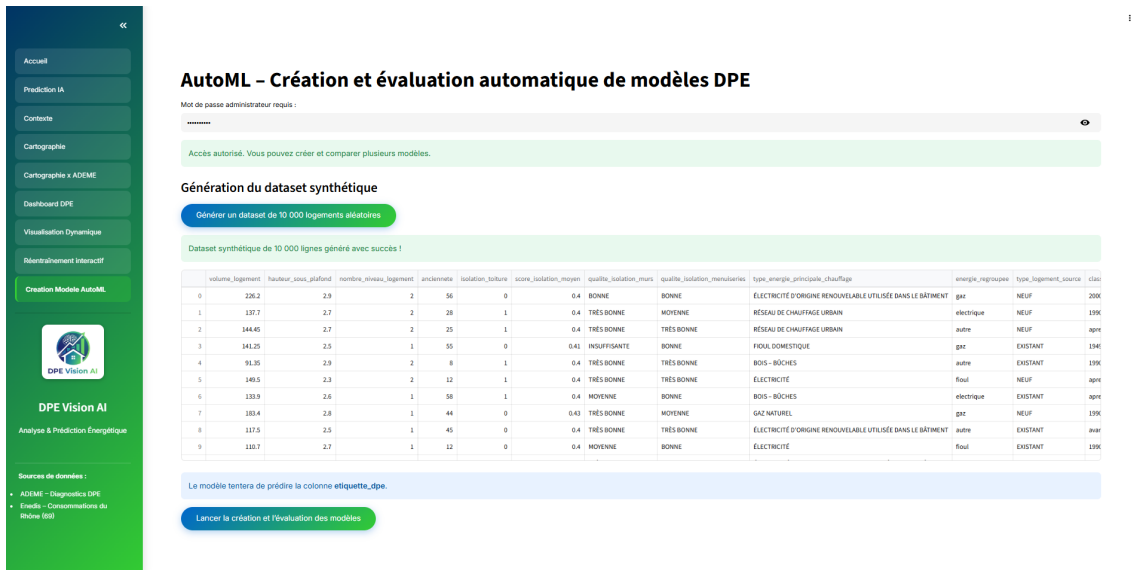


FIGURE 11 – AutoML

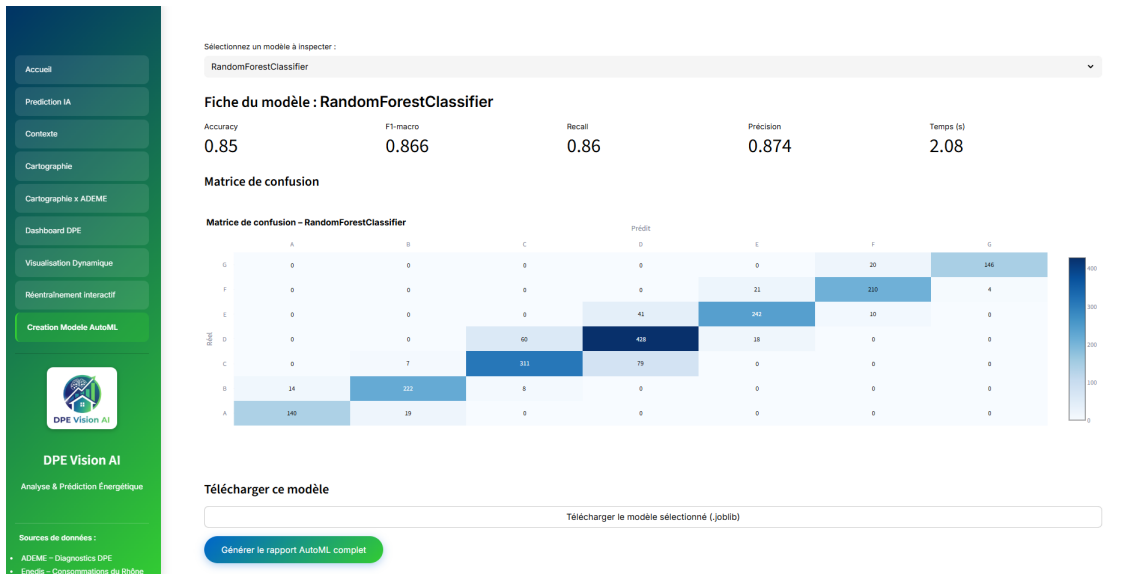


FIGURE 12 – Résultats AutoML et comparaison des modèles

Voir un rapport généré : [rapport_automl_dpe.pdf](#)

2.9 Architecture technique

- **Backend** : FastAPI (API REST de prédiction, interprétation et ADEME Live)
- **Frontend** : Streamlit (interface web)
- **Modélisation** : Scikit-learn, Pandas, NumPy, Plotly
- **Déploiement** : Docker + Hugging Face Spaces

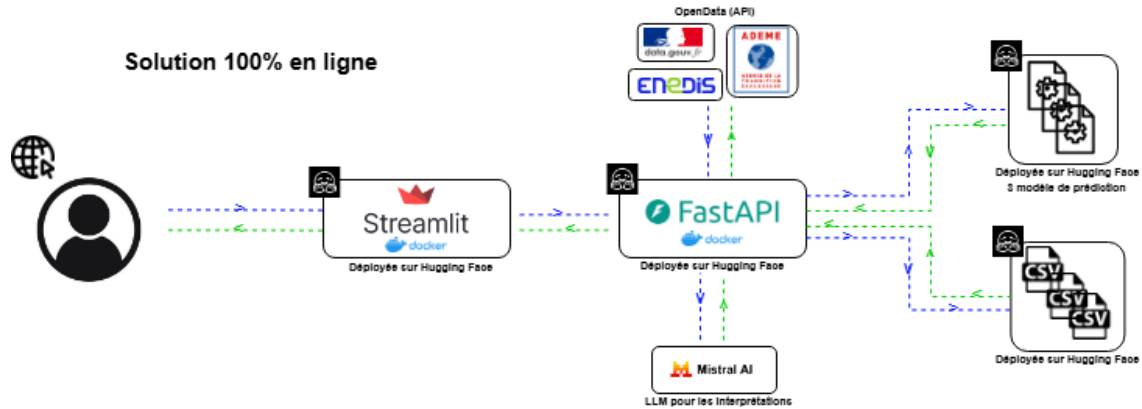


FIGURE 13 – Schéma global de l'architecture de l'application

3 Conclusion

L'application constitue un écosystème complet pour la **gestion, la visualisation et la prédiction du DPE**, intégrant données ADEME/Enedis, Machine Learning et IA générative. Elle se positionne comme un outil d'aide à la décision énergétique locale et un prototype de *Smart Dashboard écologique*.